

ĐỒ ÁN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Thesis of Database System)

1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Đồ án hệ cơ sở dữ liệu
Mã số học phần:	478804
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐ Kiến thức giáo dục đại cương ☐ Kiến thức ngành	☒ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức khác
Số tín chỉ:	1
+ Số giờ lý thuyết/số buổi:	
+ Số giờ thực hành/số buổi:	
+ Số giờ thực tập hoặc đồ án/số buổi:	19 tiết / 6 buổi
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên	
Học phần tiên quyết:	Hệ cơ sở dữ liệu
Học phần song hành:	

2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống thông tin quản lý. Sinh viên nắm bắt được quy trình nghiệp vụ quản lý dữ liệu của một hệ thống quản lý quy mô cỡ vừa và nhỏ, biết cách phân tích chỉ ra thông tin cần thiết phải lưu trữ và biết tổ chức lưu trữ dữ liệu sao cho phục vụ được nhu cầu khai thác thông tin một cách tốt nhất, đồng thời làm chủ được công cụ hỗ trợ cài đặt thiết kế CSDL theo mô hình quan hệ chẳng hạn như SQL Server, MySQL, MS Access. Các kỹ năng mềm sẽ được trang bị trong quá trình làm đồ án cho sinh viên là các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng biên soạn tài liệu, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong các dự án phát triển phần mềm sau này.

Cách thức thực hiện

Sinh viên thực hiện đồ án theo nhóm. Thống nhất số thành viên trong nhóm, xác định nhóm trưởng, thông tin liên lạc. Xác nhận đề tài chọn trong danh sách đề tài theo file gửi kèm hoặc tự chọn. Sau đó gửi lại thông tin cho GV hướng dẫn. Các trưởng nhóm phải nắm được lịch thực hiện để phổ biến cho các thành viên trong nhóm, đồng thời kiểm tra xúc tiến công việc của từng thành viên đảm bảo kết quả cuối cùng cho toàn bộ hệ thống.

3. Nguồn học liệu (*Learning resources: course books, reference books, and softwares, ...*)

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, Nguyễn Kim Anh, NXB Đại học Quốc gia Hà nội

[2] J. D. Ullman, A First Course in Database Systems, Prentice- Hall, 1997

[3] J.D.Ullman, Principles of Database and Knowledge-Base Systems, vol.1, Computer Science Press, 1988

Phần mềm:

[1] SQL Server 2018. Microsoft.

4. Mục tiêu học phần (*Course goals*)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CĐR của CTĐT [3]
G1	Nắm bắt và hiểu được quy trình nghiệp vụ của một hệ thống thông tin, bóc tách được yêu cầu khai thác dữ liệu của hệ thống nhằm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đáp ứng chính xác yêu cầu của hệ thống đặt ra	1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2
G2	Biết cách thiết kế và xây dựng một hệ CSDL cụ thể	1.1;1.2; 1.3;1.5
G3	Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý và thao tác trên hệ cơ sở dữ liệu	1.6

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CĐR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CĐR (LO.x) [1]	Mô tả CĐR [2]	Các CĐR của CTĐT [3]	CĐR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Hiểu ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu	1.1	2.2
LO.2	Hiểu và nắm bắt được các khái niệm cơ bản, các	1.1;1.2	2.3.2; 2.2.3

	<i>nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu</i>		
LO.3	<i>Có khả năng xác định và mô hình hóa các yêu cầu lưu trữ dữ liệu hệ thống theo mô hình dữ liệu quan hệ</i>	1.1;1.2;1.3;1.4	2.3.2; 2.2.3
LO.4	<i>Có khả năng thiết kế chi tiết và chuẩn hóa CSDL cho hệ thống</i>	1.3;1.4;1.5	2.3.2; 2.2.3
LO.5	<i>Hiểu và vận dụng được ngôn ngữ truy vấn hướng cấu trúc SQL</i>	1.5;1.6	2.3.2; 2.2.3
LO.6	<i>Nhận diện và sử dụng các hệ quản trị CSDL</i>	1.6	2.3.2; 2.2.3

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

St t	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	Báo cáo lần 1	Buổi duyệt 1	LO.1; LO.2; LO.3	10%	10	
2.	Báo cáo lần 2	Buổi duyệt 2	LO.1; LO.2; LO.3	10%	10	
3.	Báo cáo lần 3	Buổi duyệt 3	LO.4; LO.5; LO.6	10%	10	
4.	Báo cáo lần 4	Buổi duyệt 4	LO.4; LO.5; LO.6	20%	20	
6.	Bảo vệ đồ án		LO.3;LO.4; LO.5; LO.6	50%		50
	Tổng			100%	50%	50%

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần và các bài đánh giá của học phần).

Tuần/Buổi thông [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]		Bài đánh giá [4]
---------------------------	-----------------	------------------	--	---------------------

3 tiết	1.1. Nhóm trưởng lập lịch thực hiện đồ án của nhóm (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc của từng công việc/từng modul cụ thể, kèm theo tên người thực hiện phần việc đó). Nhóm thực hiện lựa chọn hệ thống khảo sát và tiến hành thực hiện việc khảo sát, ghi nhận, thu thập và mô tả các giấy tờ liên quan đến quy trình nghiệp vụ hệ thống 1.2. Nộp bản in liên quan đến khảo sát hệ thống và thuyết trình trao đổi thống nhất với GV hướng dẫn về các nhu cầu xử lý dữ liệu của hệ thống cần nắm bắt.	LO.1; LO.2. LO.3	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 1
5 tiết	Nộp tài liệu (bản in/bản mềm) và thuyết trình về các nội dung phân tích thực thể dữ liệu và các mối quan hệ cần lưu trữ thông tin trong hệ thống (thể hiện qua biểu đồ ERD)	LO.3;	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 2
5 tiết	Nộp tài liệu (bản in/bản mềm) và thuyết trình về các nội dung thiết kế CSDL cài đặt, mô tả cấu trúc các bảng, các ràng buộc, các mối quan hệ dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Lên danh sách các yêu cầu khai thác dữ liệu cụ thể dựa theo hệ thống đang nghiên cứu.	LO.3; LO.4	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 3
3 tiết	Sinh viên viết các câu lệnh truy vấn làm	LO.5;	Dạy:	Báo cáo lần

	việc với CSDL đã được tổ chức thiết kế và cài đặt trên hệ quản trị CSDL quan hệ (SQL-Server) để kiểm tra và chứng minh tính đúng đắn của thiết kế mà mình thực hiện.	LO.6	Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	4
3 tiết	Bảo vệ chương trình trên máy Thuyết minh đồ án (Slide Show) Nộp quyền Nhận xét và đánh giá kết quả	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5; LO.6		

[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.

[3]: Liệt kê CDR cụ thể của tuần/buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)

Các bài tập được giao, sinh viên không nộp đúng hạn coi như không nộp bài.

Kết thúc mỗi lần thông đồ án, giáo viên hướng dẫn nếu đồng ý với nội dung thực hiện sẽ ký xác nhận “Thông qua” vào Biên bản xác nhận thông đồ án. Trường hợp cần sửa đổi thì yêu cầu sinh viên sửa đồng thời không ký vào xác nhận này.

Sinh viên được coi là đã thực hiện xong nội dung tương ứng với mỗi lần thông, được GVHD cho phép chuyển sang giai đoạn thực hiện tiếp theo khi và chỉ khi có sự xác nhận của GVHD trên Biên bản.

Trong suốt quá trình làm đồ án sinh viên không nhận được sự xác nhận lần thông của GVHD quá 1 lần sẽ không được bảo vệ học phần

Yêu cầu/ quy định nộp báo cáo:

Thuyết minh báo cáo được trình bày trong 4 chương:

Mở đầu (Lời giới thiệu về đồ án, nhóm thực hiện; Lịch thực hiện đồ án chi tiết)

Chương I: Đặt vấn đề

Khảo sát và mô tả yêu cầu khai thác dữ liệu của bài toán

Chương II: Phân tích thiết kế dữ liệu hệ thống

Phân tích dữ liệu (Thực thể, thuộc tính, mối quan hệ, Sơ đồ ERD)

Thiết kế CSDL (cấu trúc các bảng, mô tả ràng buộc cần thỏa mãn của các bảng, các mối quan hệ)

Chuẩn hóa dữ liệu vừa thiết kế (nếu cần thiết)

Chương III: Cài đặt dữ liệu hệ thống và kiểm thử tính đúng đắn

Cài đặt CSDL bằng hệ quản trị CSDL quan hệ (SQL Server, MySQL...)

Lập danh sách các câu lệnh truy vấn nhằm khai thác thông tin đáp ứng yêu cầu chức năng của hệ thống

Chương IV: Kết luận

Đánh giá về cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu (hợp lý/chưa hợp lý chỗ nào? Có đáp ứng được yêu cầu chức năng không? Hướng phát triển ra sao?)

Tổng kết các hoạt động đã thực hiện (đánh giá những việc đã làm được, những vấn đề còn tồn đọng, chưa giải quyết được)

Liệt kê Task Sheet chỉ rõ sự phân công công việc và thời gian thực hiện.

Phụ đề: Những phần còn hạn chế của hệ thống, hướng phát triển sau này của hệ thống

9. Phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: Công nghệ phần mềm
- Địa chỉ và email liên hệ: 408 A1 Đại Học Xây Dựng 55 Giải Phóng
- Các giảng viên giảng dạy:
- Thời gian ban hành/cập nhật: 05/2022